

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина «Конструирование программ»

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №1
на тему:
«МЕТОДЫ АДРЕСАЦИИ. КОМАНДЫ ПЕРЕСЫЛКИ ДАННЫХ»
БГУИР 6-05-0612-02 15

Выполнил студент группы 553505
БОНДАРЬ Артём Олегович

(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. Информатики
РОМАНЮК Максим Валерьевич

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

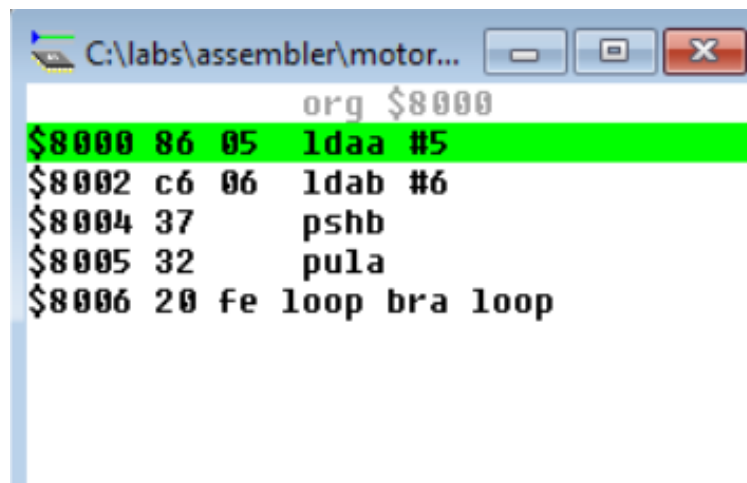
Задание 1. Вариант 2. Перезаписать регистр А в регистр В таким образом, чтобы значение регистра флагов осталось неизменным.

Задание 2. Вариант 2. Напишите программу суммирования регистров МК по следующей формуле: $D = A + B + lo(X) + hi(X) + lo(Y) + hi(Y)$, где lo и hi младший и старший байты соответствующих регистров.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

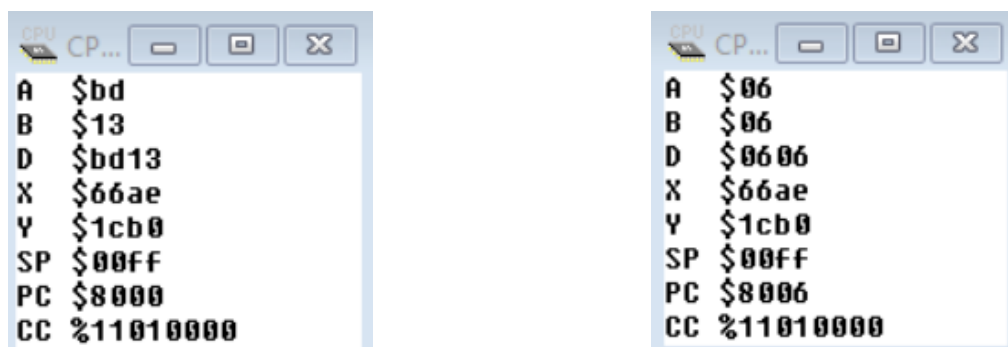
1 По условию задания требуется скопировать значение регистра В в регистр А таким образом, чтобы содержимое регистра статуса CCR не изменилось. Прямая команда пересылки TBA не подходит, так как её выполнение влияет на флаги N, Z и V в зависимости от пересылаемого значения.

Для решения использованы команды работы со стеком, которые по спецификации процессора не затрагивают регистр CCR. Сначала команда pshb сохраняет содержимое регистра В в ячейку памяти, на которую указывает регистр SP, после чего указатель стека уменьшается на 1. Затем команда pula считывает этот же байт из стека непосредственно в регистр А, увеличивая указатель стека обратно на 1. Так как ни одна из этих двух команд не имеет доступа к регистру статуса, содержимое CCR остаётся неизменным на всём протяжении выполнения программы, а регистр А получает значение, равное исходному значению регистра В.



```
org $8000
$8000 86 05 ldaa #5
$8002 c6 06 ldab #6
$8004 37 pshb
$8005 32 pula
$8006 20 fe loop bra loop
```

Рисунок 2.1 – Листинг программы в THRSim11



CPU	CP...
A	\$bd
B	\$13
D	\$bd13
X	\$66ae
Y	\$1cb0
SP	\$00ff
PC	\$8000
CC	%11010000

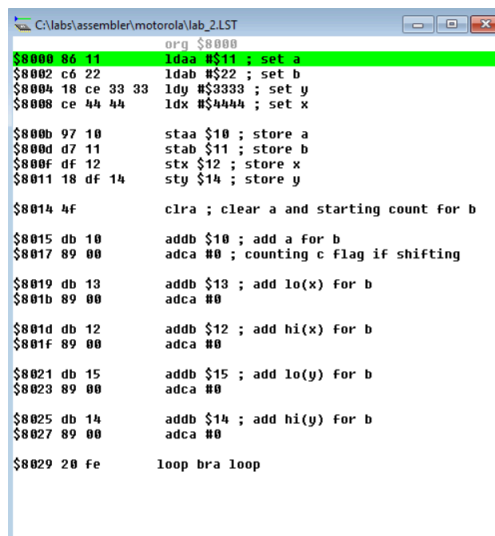
CPU	CP...
A	\$06
B	\$06
D	\$0606
X	\$66ae
Y	\$1cb0
SP	\$00ff
PC	\$8006
CC	%11010000

Рисунок 2.2 – Значения регистров до и после выполнения программы

2 Поскольку регистры А и В сами являются исходными слагаемыми, а итоговая сумма также должна быть накоплена именно в паре А:В, перед началом вычислений исходные значения А, В, X и Y были сохранены в отдельные ячейки памяти командами staa, stab, stx и sty. Это необходимо, чтобы исходные данные не были потеряны в момент, когда регистры А и В будут использоваться как накопитель результата.

В качестве стартового значения накопителя взято исходное содержимое регистра В (оставлено в самом регистре без изменений), а старший байт накопителя (регистр А) обнулён командой clra — таким образом 8-битное значение В было корректно расширено до 16-битного числа в паре А:В.

Далее к младшему байту накопителя (регистру В) последовательно прибавлены оставшиеся пять слагаемых — исходное значение А, младший и старший байты X, младший и старший байты Y — при помощи команды addb с адресом соответствующей ячейки памяти. После каждого сложения выполнена команда adca 0, которая прибавляет к старшему байту накопителя (регистру А) значение флага переноса C, установленного предыдущей командой addb. Такой приём необходим для правильного распространения переноса между байтами при сложении многобайтных чисел: без него перенос, возникающий при переполнении младшего байта, был бы потерян.



```

C:\labs\assembler\motorola\lab_2.LST
org $8000
$8000 06 11      ldaa #$11 ; set a
$8002 c6 22      ldab #$22 ; set b
$8004 18 ce 33 33  ldy #$3333 ; set y
$8008 ce 44 44      ldx #$4444 ; set x

$800b 97 10      staa $10 ; store a
$800d d7 11      stab $11 ; store b
$800f df 12      stx $12 ; store x
$8011 18 df 14      sty $14 ; store y

$8014 4f          clra ; clear a and starting count for b

$8015 db 10      addb $10 ; add a for b
$8017 89 00      adca #0 ; counting c flag if shifting

$8019 db 13      addb $13 ; add lo(x) for b
$801b 89 00      adca #0

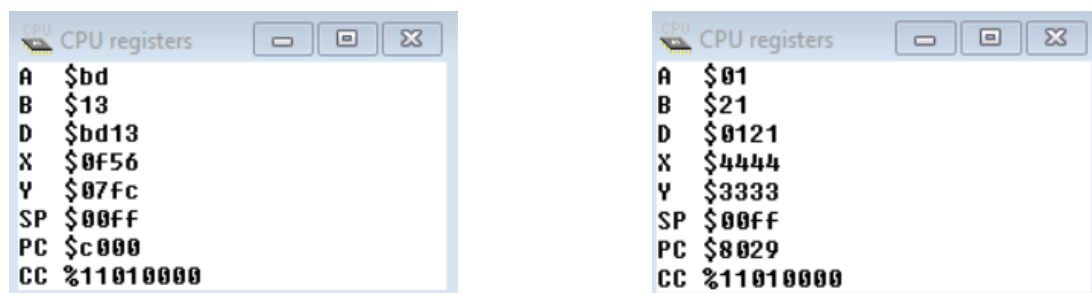
$801d db 12      addb $12 ; add hi(x) for b
$801f 89 00      adca #0

$8021 db 15      addb $15 ; add lo(y) for b
$8023 89 00      adca #0

$8025 db 14      addb $14 ; add hi(y) for b
$8027 89 00      adca #0

$8029 20 fe      loop bra loop
  
```

Рисунок 2.3 – Листинг программы в THRSim11



Register	Before Execution	After Execution
A	\$bd	\$01
B	\$13	\$21
D	\$bd13	\$0121
X	\$0f56	\$4444
Y	\$07fc	\$3333
SP	\$00ff	\$00ff
PC	\$c000	\$8029
CC	%11010000	%11010000

Рисунок 2.4 – Значения регистров до и после выполнения программы

ВЫВОД

В ходе выполнения заданий были изучены команды пересылки данных, работы со стеком и арифметические команды микроконтроллера MC68HC11 в среде THRSim11. На практике освоена работа с регистром статуса CCR и приёмы, позволяющие переносить данные между регистрами без изменения флагов, а также техника сложения многобайтных чисел с использованием флага переноса C и команды adca. Обе программы успешно отлажены и дали ожидаемый результат.